GUIA DA DISCIPLINA – 2026/2
ÁLGEBRA II (currículo antigo)
POLINÔMIOS E NÚMEROS COMPLEXOS (currículo novo)

1. Introdução

Com a última reforma curricular do curso de Matemática, a disciplina de Álgebra II passou a se chamar Polinômios e Números Complexos e sofreu importante alterações na sua ementa, de modo a se tornar mais interessante à luz da formação de professores. Por esse motivo, mesmo os estudantes inscritos em Álgebra II, na matriz curricular anterior, verá a disciplina a partir da nova ementa.

A disciplina de Álgebra II / Polinômios e Números Complexos pode ser dividida em três blocos principais:

1. No primeiro, correspondendo a um total de 3 aulas, são apresentadas as definições das estruturas dos anéis, domínios de integridade e corpos, bem como suas subunidades, destacando ainda a relação entre elas.
2. A segunda parte, vista em 4 aulas, corresponde ao estudo do corpo dos complexos, desde a sua definição até a função exponencial complexa.
3. O último bloco, com 5 aulas, é dedicado ao estudo formal e específico de um anel bastante presente na educação básica, o anel de polinômios.

2. Objetivos da disciplina

2.1. Objetivos Gerais

Os objetivos gerais da disciplina de Álgebra II / Polinômios e Números Complexos compreendem o desenvolvimento das habilidades matemáticas e do tratamento da linguagem formal matemática. Ao final do curso espera-se que o aluno entenda o conjunto dos complexos como uma estrutura algébrica e possua um conhecimento mais aprofundado sobre os polinômios, que são um conteúdo fundamental e diretamente ligado ao objeto de trabalho dos futuros professores.

2.2. Objetivos Específicos

- Apresentar as noções fundamentais da teoria dos anéis e corpos.
- Realizar um estudo mais detalhado do corpo dos números complexos.
- Aprofundar o estudo do anel de polinômios.

3. Ementa da Disciplina

Teoria dos Anéis, Subanéis, Ideais e Homomorfismo entre Anéis. Domínios de Integridade, Corpos e Subcorpos.

O Corpo dos Complexos. Operações com números complexos. O plano Complexo. Interpretação vetorial dos números complexos. Forma Polar. Fórmula de De Moivre. Raízes n-ésimas. Fórmula de Euler. A função exponencial complexa.

Introdução aos Polinômios. Operações com Polinômios. Anéis de Polinômios. Divisão de Polinômios. Propriedades da Divisão de Polinômios. Sobre Raízes de Polinômios. Números Algébricos e Transcendentes. Polinômios Irredutíveis.

4. Organização da Disciplina

Nesse semestre, o período letivo terá um total de 17 semanas e o cronograma está dividido da seguinte forma:

- 10 semanas para as aulas regulares
- 3 semanas para as avaliações presenciais (APs)
- 1 semana de preparação para a AP1
- 1 semana de preparação para a AP2
- 2 semanas de preparação para a AP3

A disciplina de Álgebra II / Polinômios e Números Complexos está organizada em 12 aulas divididas em 10 semanas e, a cada semana, serão disponibilizados na plataforma vídeo aulas, materiais escritos para estudo, bem como os Exercícios Programados (EPs), com seus respectivos gabaritos, referentes às aulas da semana, perfazendo um total de 12 EPs.

5. Método de Estudo

O estudante deve ter em mãos o Cronograma da Disciplina para saber o que estudar naquela semana. Também deve ficar atento aos comentários semanais postados na Plataforma.

Não acumule dúvidas! Antes de passar para uma nova aula, esclareça suas dúvidas, procurando os tutores (presenciais e a distância) e discutindo com seus colegas. Organize o seu tempo e seja disciplinado no estudo.

5.1. Exercícios Programados

Os Exercícios Programados cumprem um papel importante no seu desempenho no curso. Eles servem para marcar o seu ritmo de estudo, indicando o andamento desejável de seus avanços nos conteúdos. Eles também auxiliam no estabelecimento de um certo padrão de dificuldades que você enfrentará nas avaliações.

Compare as suas resoluções com os gabaritos que serão divulgados, para que você perceba a forma indicada de responder os exercícios e, dessa forma, vá aprimorando a sua relação com a linguagem matemática.

5.2. Avaliações a Distância

A partir desse semestre as avaliações a distância deverão ser entregues via Plataforma. Você deverá fazer o *upload* dos arquivos no formato .pdf até a data prevista no cronograma da disciplina.

- **Serão aceitos apenas arquivos de ADs em formato pdf.** Avaliações que não estejam nesse formato não serão corrigidas e será lançada nota.
- Ao postar a AD na plataforma fique atento para que seja confirmado seu envio. **Avaliações postadas como rascunho não aparecem na lista de ADs enviadas para a correção.**
- A plataforma só aceita arquivos com tamanho máximo de 2Mb. Caso a sua AD ultrapasse esse tamanho, é necessário que seja particionada em arquivos menores.

- Tenha atenção ao redigir suas ADs e ao gerar os arquivos para envio, **pois suas resoluções devem estar legíveis para serem corrigidas sem nenhum problema.**
- **Não deixe para enviar as ADs próximo ao prazo final para evitar problemas na postagem**.

5.3. Tutorias

Faça uso constante da tutoria – presencial e à distância. As estatísticas comprovam que o aluno que se utiliza dessas ferramentas tem melhor desempenho nas disciplinas. Os tutores são profissionais qualificados e preparados para ajudá-lo nas questões específicas das disciplinas, bem como em eventuais outros esclarecimentos.

5.4. Grupos de Estudo

Use o espaço da tutoria presencial para organizar grupos de estudo. A discussão em grupo favorece a troca de idéias: a dúvida de um pode não ser a dúvida do outro e o intercâmbio é útil para todos. Procure se relacionar com outros alunos do curso e estabelecer grupos para resolver exercícios e discutir conceitos e conteúdos.

5.5. Utilização da Plataforma

Seja assíduo no ambiente da plataforma. Ali você poderá ter contato com alunos de outros pólos, participando de fóruns, discutindo sobre os conteúdos e exercícios da disciplina. Fique atento às recomendações da coordenação quanto à dinâmica da disciplina.

6. Referências Bibliográficas:

Organize seu tempo para consultar material complementar. Ver abordagens diferentes do mesmo conteúdo é muito importante para melhorar sua cultura e adquirir uma melhor visão do assunto. Para isto recomendamos a seguinte bibliografia.

- AVILA, G. *Variáveis Complexas e Aplicações*. Rio de Janeiro: LTC, 2008
- AYRES, F. *Álgebra Moderna.* Coleção Schaum. MCGRW-HILL, 1965

- GONÇALVES, A. *Introdução à Álgebra*. Projeto Euclides. Rio de Janeiro: IMPA, 1999.
- HEFEZ, A. *Curso de Álgebra – vol. I*. Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA, 2000.

Não deixe de nos procurar para tirar suas dúvidas, fazer críticas e dar sugestões. O sucesso do curso depende do trabalho dos coordenadores, mediadores e alunos.

Bons estudos!

Ronaldo da Silva Busse

Coordenador de Álgebra II / Polinômios e Números Complexos